கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 12 விதமான சோடிகளின் மூலம் நாம் தேர்வு செய்யலாம்.

$\{(c, a), (c, o), (c, g), (c, s), (b, a), (b, o), (b, g), (b, s), (l, a), (l, o), (l,g), (l, s)\}$

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கலை மேற்கண்ட சேகரிப்பு குறிக்கிறது.

வரையறை

A மற்றும் B என்பன இரண்டு வெற்றில்லா கணங்கள் எனில், இவற்றின் வரிசைச் சோடிகளின் கணமானது (a, b) $a \in A,\ b \in B$ என இருக்கும். இதை A மற்றும் B–யின் **கார்டீசியன் பெருக்கல்** என்கிறோம். எனவே, $A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$. $A \times B$ என்பதை (A கிராஸ் B) எனப் படிக்கவும். மற்றும் $A \times \phi = \phi$ ஆகும்.

குறிப்பு

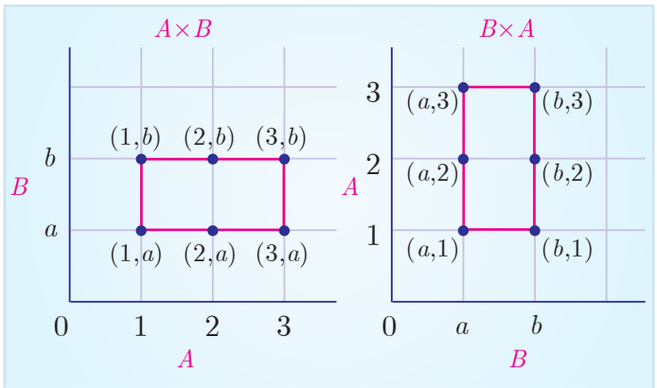
- $A \times B$ ஆனது, A மற்றும் B என்ற கணங்களுக்கிடையேயான அனைத்து வரிசைச் சோடிகளின் கணம் எனில், அதன் முதல் உறுப்பு A-யின் உறுப்பாகவும், இரண்டாவது உறுப்பு B-யின் உறுப்பாகவும் இருக்கும்.
- $B \times A$ ஆனது, A மற்றும் B என்ற கணங்களுக்கிடையேயான அனைத்து வரிசைச் சோடிகளின் கணம் எனில், முதல் உறுப்பு B-யின் உறுப்பாகவும் இரண்டாவது உறுப்பு A–யின் உறுப்பாகவும் இருக்கும்.
- பொதுவாக $(a, b) \neq (b, a)$. குறிப்பாக, $a = b$ எனில், $(a, b) = (b, a)$
- கார்டீசியன் பெருக்கலைக் குறுக்கு பெருக்கல் (cross product) எனவும் குறிப்பிடலாம்.

விளக்கம் 2

$A = \{1, 2, 3\}$ மற்றும் B = {a, b} எனில், $A \times B$ மற்றும் $B \times A$-ஐ எழுதுக.

$A \times B = \{1,2,3\} \times \{a,b\} = \{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)\}$ (படம் 1.3 –ல் காட்டியுள்ளபடி)

$B \times A = \{a,b\} \times \{1,2,3\} = \{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3)\}$ (படம் 1.3 –ல் காட்டியுள்ளபடி)



படம் 1.3

சிந்தனைக் களம்

எப்போது $A \times B$ ஆனது $B \times A$ விற்கு சமம்?

குறிப்பு

- பொதுவாக $A \times B \neq B \times A$, ஆனால் $n(A \times B) = n(B \times A)$
- $A \times B = \phi$ இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $A = \phi$ அல்லது $B = \phi$
- $n(A) = p$ மற்றும் $n(B) = q$ எனில், $n(A \times B) = pq$

நிலையான முடிவற்ற கணங்களுக்கான மீள் பார்வை

இயல் எண்கள் $\mathbb{N} = \{1,2,3,4\ldots\}$; முழு எண்கள் $\mathbb{W} = \{0,1,2,3, \ldots\}$;

முழுக்கள் $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2,-1,0,1,2, \ldots\}$; விகிதமுறு எண்கள் $\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} \mid p,q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\right\}$;

மெய் எண்கள் $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$, இங்கு $\mathbb{Q}'$ -ஆனது விகிதமுறா எண்களின் கணமாகும்.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 3 12/26/2024 3:48:46 PM